

PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BEASISWA UNGGULAN DI SMK PRIMA UNGGUL MENGGUNAKAN METODE VIKOR DENGAN PERTIMBANGAN FAKTOR AKADEMIK, EKONOMI, DAN POTENSI

Robby Adiyasa Putra¹, Mochamad Adhari Adiguna²

¹Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pamulang, JL. Raya Puspitek No.46, Buaran, Kota Tangerang Selatan, 15310

Email: ¹robbyputra2693@gmail.com, ²dosen01864@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study develops a web-based decision support system for scholarship selection at the vocational high school level using the VIKOR method, a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) approach focused on compromise solutions. The system evaluates three key criteria: academic performance, economic condition, and student potential. Developed with Laravel PHP framework and MySQL using the Rapid Application Development (RAD) model, the system enables quick prototyping and user-centered adaptation. It integrates essential DSS components—Database, decision model, and User Interface—to support a more transparent, fair, and accountable selection process. Results indicate that alternative A24 consistently ranks first based on Q_i , S_i , and R_i scores, meeting the Acceptable Stability in Decision Making under varying v values: Voting by Majority Rule ($v = 0.7$), By Consensus ($v = 0.5$), and With Veto ($v = 0.3$).

Keywords: Decision Support System, VIKOR, Scholarship, MCDM, Laravel, RAD

ABSTRAK

Penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk seleksi beasiswa di tingkat SMK dengan menggunakan metode VIKOR, salah satu pendekatan Multi-Criteria Decision Making (MCDM) yang menekankan solusi kompromi. Sistem mempertimbangkan tiga kriteria utama: prestasi akademik, kondisi ekonomi, dan potensi siswa. Dikembangkan menggunakan Laravel PHP framework dan MySQL dengan pendekatan Rapid Application Development (RAD), sistem ini memungkinkan pembuatan prototipe secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Komponen utama SPK seperti basis data, model keputusan, dan antarmuka pengguna diintegrasikan untuk mendukung proses seleksi yang transparan, adil, dan akuntabel. Hasil menunjukkan bahwa alternatif A24 secara konsisten berada di peringkat pertama berdasarkan nilai Q_i , S_i , dan R_i , serta memenuhi syarat Acceptable Stability in Decision Making pada variasi nilai v : Voting by Majority Rule ($v = 0.7$), By Consensus ($v = 0.5$), dan With Veto ($v = 0.3$).

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, VIKOR, Beasiswa, MCDM, Laravel, RAD

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya mengatasi masalah biaya pendidikan tinggi, pemerintah telah menciptakan program beasiswa. Beasiswa menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesempatan Pendidikan yang adil dan merata bagi semua individu, termasuk mahasiswa. Beasiswa memainkan peran kunci dalam memberikan akses ke pendidikan berkualitas, meringankan beban finansial, dan mendorong keberlanjutan studi mahasiswa. Namun, isu ketimpangan akses

beasiswa masih menjadi perhatian yang utama di Indonesia [1]. Pembagian beasiswa dilakukan oleh beberapa lembaga untuk membantu seseorang yang kurang mampu ataupun berprestasi selama menempuh studinya. Beasiswa ini diberikan bertujuan agar meringankan beban yang dijani oleh orang tersebut. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian berdasarkan prestasi ataupun pemberian karena keadaan ekonomi [2]. Proses seleksi beasiswa yang kompleks dan memakan waktu sering kali menjadi permasalahan utama dalam menentukan penerima yang layak. Kriteria yang digunakan dalam seleksi biasanya mencakup prestasi akademik, keterlibatan dalam kegiatan sosial, kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, dan status berkebutuhan khusus. Tanpa adanya sistem yang terstruktur, proses seleksi ini dapat menjadi subjektif dan tidak transparan. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) [3].

SMK PRIMA UNGGUL adalah salah satu sekolah menengah kejuruan swasta yang berlokasi di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Sekolah ini didirikan pada tanggal 12 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pendirian Nomor 01.-, dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan untuk mengkategorikan, menganalisis, dan mendiskusikan ilmu dan cakupan pembelajaran yang menggunakan metode VIKOR untuk aplikasi di berbagai bidang baik di bidang kesehatan, manufaktur, dll [4]. Ada banyak metode yang tersedia dari dukungan keputusan sistem, namun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode VIKOR (Visekriterijumsko Kompromisno Rangiranje), yang merupakan bagian dari MCDM (Multi-Criteria Decision Making), sebagai solusi atas permasalahan tersebut. VIKOR metode adalah metode optimasi multi-kriteria yang dapat digunakan pada sistem yang cukup kompleks [5].

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tahap Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang melibatkan pengambilan informasi atau data yang relevan untuk tujuan penelitian.

1. Wawancara (Interview)
2. Pengamatan Langsung (Observasi)

b. Studi Kepustakaan (Study of Literature)

c. Penerapan Metode VIKOR dalam pengolahan data menjadi sebuah keputusan.

2.2 StackHolder

Data diperoleh melalui salah satu metode pengumpulan data stackholder dengan diskusi bersama pihak sekolah dan guru tenaga pengajar dalam mengambil keputusan bersama terkait bobot kriteria yang akan di gunakan pada sistem penerimaan beasiswa unggulan di SMK PRIMA UNGGUL.

2.3 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) adalah sistem informasi interaktif yang dirancang untuk membantu pembuat keputusan dalam menggunakan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. SPK menggabungkan sumber daya manusia dan komputer untuk

menyediakan analisis data, peramalan, dan dukungan dalam pengambilan keputusan. Sistem ini sangat berguna dalam kondisi di mana keputusan tidak dapat dibuat secara otomatis, membutuhkan penilaian manusia, pengetahuan, dan keahlian [6]. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi sistem penunjang keputusan (SPK) ini tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan keputusan, tetapi untuk memfasilitasi perangkat interaktif yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia [7]. Proses pengambilan keputusan dimulai dari fase inteligensi. Realitas diuji, dan masalah diidentifikasi dan ditentukan. Kepemilikan masalah juga ditetapkan. Selanjutnya pada fase desain akan dikonstruksi sebuah model yang merepresentasikan sistem. Hal ini dilakukan dengan membuat asumsi-asumsi yang menyederhanakan realitas dan menuliskan hubungan di antara semua variable. Model ini kemudian di validasi dan ditentukanlah kriteria dengan menggunakan prinsip memilih untuk mengevaluasi alternatif tindakan yang telah diidentifikasi. Proses pengembangan model sering mengidentifikasi solusi-solusi alternatif dan demikian sebaliknya [8].

2.4 Metode Visekriterijumsko KOMPromisno Rangiranje (VIKOR)

Metode ini membantu dalam pengambilan keputusan ketika terdapat banyak alternatif yang harus dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda. Tahapan dalam metode VIKOR yaitu [9]:

1. Membuat Matriks Keputusan

Tahapan pertama yang dilakukan yaitu membuat matrik keputusan (F) dengan rumus sebagai berikut.

$$F = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & C_n \\ a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{mn} \end{bmatrix}$$

dimana :

Ai merupakan alternatif ke-i, i = 1, 2, sampai, n ;

Cj merupakan kriteria ke-j dan x_{ij} adalah elemen dari matriks yang menunjukkan tingkatan kinerja dari alternatif ke-i.

2. Membuat Matriks Normalisasi

Tahapan ketiga yang dilakukan yaitu membuat matriks normalisasi dengan menentukan nilai positif dan nilai negatif sebagai solusi ideal dari setiap kriteria dengan rumus sebagai berikut.

$$N_{ij} = \frac{(f_j^+ - f_{ij})}{(f_j^+ - f_j^-)}$$

3. Menghitung Normalisasi Bobot

Tahapan keempat yang dilakukan yaitu menghitung normalisasi bobot dengan rumus sebagai berikut.

$$F_{ij}^* = W_j * N_{ij}$$

4. Menghitung Nilai Utility dan Regret

Tahapan kelima yang dilakukan yaitu menghitung nilai utility dan regret dengan rumus sebagai berikut.

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j \frac{(f_j^+ - f_{ij})}{(f_j^+ - f_j^-)}$$

$$R_i = \max_j \left[w_j \frac{(f_j^+ - f_{ij})}{(f_j^+ - f_j^-)} \right]$$

5. Menghitung Indeks Vikor

Tahapan keenam yang dilakukan yaitu menghitung indeks VIKOR dengan rumus sebagai berikut.

$$Q_i = v \left[\frac{S_i - S^-}{S^+ - S^-} \right] + (1 - v) \left[\frac{R_i - R^-}{R^+ - R^-} \right]$$

Uji Acceptable Advantage bertujuan untuk memastikan bahwa alternatif dengan nilai kompromi terbaik benar-benar unggul secara signifikan dibandingkan peringkat kedua. Syarat ini dinyatakan terpenuhi jika:

$$Q(A(2)) - Q(A(1)) \geq DQ$$

$$DQ = 1 - (m - 1) \text{ atau } DQ = 1 / (m - 1)$$

Menguji Acceptable Stability in Decision Making, nilai bobot v diubah dari nilai default 0.5 ke 0.7 (merepresentasikan "mayoritas") dan 0.3 (merepresentasikan "veto" atau "regret minimum").

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Metode Vikor

Berikut adalah sampel data yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi data calon penerima beasiswa di sekolah prima unggul.

1. Menentukan Data dan Kriteria

a. Data Alternatif

No	Nama Lengkap	Port (Pa)	Alat Musik	Nilai Ornamen	Daftar Ornamen dan Pelaksanaan Ornamen	Nilai Akademi	Nilai Ekstrakurikuler yang
1	Ahmad Fauzan	87	Juara 2 Lomba	463809	6	Buruh	Padauan Suara
2	Budi Santoso	81	Juara 3 Lomba	449666	3	PNS	Juara 3 Sepak Bola
3	Citra Dewi	83	Juara 1 Olimpi	4946176	4	Petani	Juara 1 Pencak Silat
4	Dian Purnama	84	Juara 3 Lomba	1660333	4	PNS	Juara 1 Pencak Silat
5	Eka Ramadhan	75	Juara 3 Lomba	1757998	3	Karyawan Swast	Juara 1 Pencak Silat
6	Farah Aulia	74	Juara 2 Lomba	1187975	3	Karyawan Swast	Juara 3 Sepak Bola
7	Gilang Saputra	84	Juara 1 Olimpi	3317565	4	Buruh	Basket
8	Hana Sulaksana	52	Juara 3 Lomba	2899490	3	Pedagang	Juara 1 Pencak Silat
9	Indra Wijaya	81	-	2649559	4	Petani	Juara 1 Pencak Silat
10	Joko Prasetyo	76	Juara 3 Lomba	1325661	4	PNS	Juara 2 Tari Tradisional
11	Kurniawan Hidayat	90	Juara 1 Olimpi	2813916	6	Pedagang	Juara 1 Pencak Silat
12	Lesli Dewi	82	Juara 2 Lomba	3833817	5	PNS	Juara 1 Pencak Silat
13	Muhammad Rizky	87	Juara 1 Olimpi	3823818	5	Karyawan Swast	Juara 3 Sepak Bola
14	Nadya Amelia	71	Juara 2 Lomba	2856424	2	Pedagang	Juara 3 Sepak Bola
15	Omar Zaki	70	Juara 3 Lomba	2313593	4	Karyawan Swast	-
16	Putri Ayu	71	-	2581184	7	Petani	Juara 1 Pencak Silat
17	Quai Rahma	81	Juara 1 Olimpi	4169729	5	Pedagang	Juara 3 Sepak Bola
18	Rizky Fadillah	75	-	2434696	2	PNS	Juara 2 Tari Tradisional
19	Siti Nurhaliza	76	-	1331853	4	Petani	-
20	Taufik Hidayat	95	Juara 3 Lomba	4819117	5	Petani	Juara 2 Tari Tradisional
21	Umar Alfanz	91	Juara 1 Olimpi	485855	2	Buruh	-
22	Vina Muhamad	78	-	1896252	5	Karyawan Swast	Juara 1 Pencak Silat
23	Wahyu Pradana	91	Juara 1 Olimpi	1746383	4	Buruh	Juara 3 Sepak Bola
24	Xavier Muhammad	89	Juara 2 Lomba	1365267	3	Buruh	Juara 2 Tari Tradisional
25	Yusuf Kurnia	89	-	1727132	5	Pedagang	-
26	Zahra Melati	70	-	2726112	6	Pedagang	-
27	Agus Saputra	95	Juara 3 Lomba	2904365	3	Pedagang	Juara 2 Tari Tradisional
28	Bella Safira	90	Juara 2 Lomba	2489555	2	PNS	Juara 3 Sepak Bola
29	Dedy Firmansyah	70	-	1474617	7	PNS	Juara 2 Tari Tradisional
30	Erika Putri	76	Juara 2 Lomba	2782170	3	Buruh	Juara 3 Sepak Bola

Gambar 3.1 Data Excel Siswa

b. Data Kriteria

Tabel 3.2 Kriteria dan Bobot

Kode	Kriteria	Bobot (%)
C1	Nilai Akademik	30%
C2	Pendapatan Orang Tua	25%
C3	Jumlah Tanggungan	20%
C4	Prestasi Akademik	15%
C5	Prestasi Non-Akademik	10%

Setiap kriteria diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap tujuan seleksi beasiswa secara objektif dan adil. Berikut adalah rincian kriteria dan bobotnya:

2. Menentukan Skala Penilaian

Proses seleksi ini meliputi kriteria – kriteria agar pengambilan keputusan lebih optimal dan tepat sasaran. Adapun kriteria yang melandasi penelitian ini sebagai penentu hasil terbaik dalam pemilihan penerima beasiswa meliputi, (1) Akademik : Nilai rata-rata rapor siswa, Nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) atau Ujian Nasional (UN). (2) Prestasi akademik lainnya (juara kelas, olimpiade, dll), Kehadiran di sekolah, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) jika relevan. (3) Ekonomi: Penghasilan orang tua/wali per bulan, Jumlah tanggungan dalam keluarga, Status pekerjaan orang tua/wali (formal/non-formal), Kepemilikan rumah (sewa/milik sendiri), Bantuan sosial yang diterima (jika ada). (4) Potensi : Keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, Kemampuan kepemimpinan (misalnya, ketua organisasi sekolah), Bakat dalam bidang tertentu (seni, olahraga, teknologi, dll), Penghargaan non-akademik (lomba, sertifikat keahlian), Motivasi atau surat pernyataan pribadi yang menjelaskan tujuan akademis dan potensi karir [10].

Menentukan kriteria dan nilai, langkah selanjutnya adalah menetapkan nilai dari masing-masing alternatif (siswa) berdasarkan setiap kriteria. Nilai diberikan dalam skala 0–100 berdasarkan data asli dari nilai akademik, pendapatan orang tua, jumlah tanggungan, serta prestasi akademik dan non-akademik. Berikut adalah data awal penilaian siswa:

Table 3.3 Skala Penilaian

Kode	Kriteria	Skala Penilaian	Keterangan
C1	Nilai Akademik	60 – 100	Nilai rata-rata rapor
C2	Pendapatan Orang Tua	0 – 100	Semakin kecil penghasilan, semakin tinggi skor: ≤ 1 juta: 100 1–2 juta: 80 2–3 juta: 60 3–4 juta: 40 > 4 juta: 20
C3	Jumlah Tanggungan	0 – 100	Semakin banyak tanggungan, semakin tinggi skor: ≥ 6 orang: 100

			5 orang: 80 4 orang: 60 3 orang: 40 ≤ 2 orang: 20
C4	Prestasi Akademik	0 – 100	Total poin dari akumulasi setiap sertifikat prestasi akademik (maksimal 100 poin). Poin per Sertifikat: Internasional: 25 poin Nasional: 20 poin Provinsi: 15 poin Kabupaten/Kota: 10 poin Sekolah: 5 poin
C5	Prestasi Non-Akademik	0 – 100	Total poin dari akumulasi setiap sertifikat prestasi non-akademik (maksimal 100 poin). Poin per Sertifikat: Internasional: 25 poin Nasional: 20 poin Provinsi: 15 poin Kabupaten/Kota: 10 poin Sekolah: 5 poin

3. Menyusun Matriks Keputusan

Tabel 3.2 Hasil Penyusunan Nilai Matriks

Nama Siswa	C1	C2	C3	C4	C5
Ahmad Fauzan	90	40 (Rp 3-4 juta)	40 (3 orang)	3 Sertifikat (60 Poin)	2 Sertifikat (35 Poin)
Budi Santoso	85	60 (Rp 2-3 juta)	60 (4 orang)	2 Sertifikat (40 Poin)	3 Sertifikat (50 Poin)
Citra Dewi	95	20 ($>$ Rp 4 juta)	20 (≤ 2 orang)	4 Sertifikat (90 Poin)	3 Sertifikat (70 Poin)
Dian Purnama	88	80 (Rp 1-2 juta)	80 (5 orang)	2 Sertifikat (35 Poin)	2 Sertifikat (25 Poin)
Eka Ramadhan	82	100 ($\leq$ Rp 1 juta)	100 (≥ 6 orang)	2 Sertifikat (30 Poin)	3 Sertifikat (40 Poin)
Farah Aulia	93	40 (Rp 3-4 juta)	60 (4 orang)	3 Sertifikat (65 Poin)	3 Sertifikat (60 Poin)
Gilang Saputra	87	60 (Rp 2-3 juta)	40 (3 orang)	2 Sertifikat (30 Poin)	2 Sertifikat (20 Poin)
Hana Salsabila	91	20 ($>$ Rp 4 juta)	20 (≤ 2 orang)	3 Sertifikat (75 Poin)	2 Sertifikat (45 Poin)
Indra Wijaya	84	80 (Rp 1-2 juta)	80 (5 orang)	2 Sertifikat (25 Poin)	2 Sertifikat (20 Poin)

Joko Prasetyo	89	100 ($\leq$ Rp 1 juta)	100 ($\geq$ 6orang)	3 Sertifikat (55 Poin)	2 Sertifikat (30 Poin)
Kurniawan Hidayat	86	60 (Rp 2-3 juta)	60 (4 orang)	2 Sertifikat (30 Poin)	2 Sertifikat (25 Poin)
Lestari Dewi	94	40 (Rp 3-4 juta)	20 ($\leq$ 2 orang)	3 Sertifikat (60 Poin)	3 Sertifikat (55 Poin)
Mahmud Risky	81	80 (Rp 1-2 juta)	80 (5 orang)	2 Sertifikat (20 Poin)	2 Sertifikat (15 Poin)
Nadya Amelia	92	20 ($>$ Rp 4 juta)	40 (3 orang)	4 Sertifikat (85 Poin)	3 Sertifikat (60 Poin)
Omar Zaki	83	100 ($\leq$ Rp 1 juta)	100 ($\geq$ 6orang)	2 Sertifikat (25 Poin)	2 Sertifikat (20 Poin)
Putri Ayu	96	60 (Rp 2-3 juta)	20 ($\leq$ 2 orang)	4 Sertifikat (100 Poin)	4 Sertifikat (100 Poin)
Qori Rahma	80	40 (Rp 3-4 juta)	60 (4 orang)	2 Sertifikat (20 Poin)	2 Sertifikat (15 Poin)
Rizky Fadilah	87	80 (Rp 1-2 juta)	80 (5 orang)	2 Sertifikat (35 Poin)	2 Sertifikat (30 Poin)
Siti Nurhaliza	90	20 ($>$ Rp 4 juta)	40 (3 orang)	3 Sertifikat (60 Poin)	3 Sertifikat (55 Poin)
Taufik Hidayat	85	100 ($\leq$ Rp 1 juta)	100 ($\geq$ 6orang)	2 Sertifikat (40 Poin)	2 Sertifikat (25 Poin)
Umar Alfaruq	88	60 (Rp 2-3 juta)	60 (4 orang)	2 Sertifikat (30 Poin)	2 Sertifikat (20 Poin)
Vina Maharani	93	40 (Rp 3-4 juta)	20 ($\leq$ 2 orang)	3 Sertifikat (70 Poin)	3 Sertifikat (65 Poin)
Wahyu Pradana	82	80 (Rp 1-2 juta)	80 (5 orang)	2 Sertifikat (25 Poin)	2 Sertifikat (20 Poin)
Xavier Muhammad	91	100 ($\leq$ Rp 1 juta)	100 ($\geq$ 6orang)	3 Sertifikat (55 Poin)	2 Sertifikat (30 Poin)
Yusuf Kurnia	84	60 (Rp 2-3 juta)	40 (3 orang)	2 Sertifikat (30 Poin)	2 Sertifikat (25 Poin)
Zahra Melati	95	20 ($>$ Rp 4 juta)	20 ($\leq$ 2 orang)	4 Sertifikat (95 Poin)	3 Sertifikat (75 Poin)
Agus Saputra	86	80 (Rp 1-2 juta)	80 (5 orang)	2 Sertifikat (25 Poin)	2 Sertifikat (20 Poin)
Bella Safira	90	40 (Rp 3-4 juta)	60 (4 orang)	3 Sertifikat (50 Poin)	2 Sertifikat (35 Poin)
Dedy Firmansyah	83	100 ($\leq$ Rp 1 juta)	100 ($\geq$ 6 orang)	2 Sertifikat (30 Poin)	2 Sertifikat (25 Poin)
Erika Putri	92	20 ($>$ Rp 4 juta)	20 ($\leq$ 2orang)	3 Sertifikat (70 Poin)	3 Sertifikat (60 Poin)

4. Normalisasi Matriks

Tabel 3.3 Hasil Normalisasi Matriks Keputusan

No	Nama	Nilai Akademik	Pendapatan Orang Tua	Jumlah Tanggungan	Prestasi Akademik	Prestasi Non-Akademik
1	Ahmad Fauzan	0.3158	0.7500	0.7500	0.5882	0.5882
2	Budi Santoso	0.5789	0.5000	0.5000	0.4706	0.8235
3	Citra Dewi	0.0526	1.0000	1.0000	0.3529	0.4706
4	Dian Purnama	0.4211	0.2500	0.2500	0.6471	0.8824
5	Eka Ramadhan	0.7368	0.0000	0.0000	0.8235	0.7059
6	Farah Aulia	0.1579	0.7500	0.5000	0.2941	0.7647
7	Gilang Saputra	0.4737	0.5000	0.7500	0.8235	0.9412
8	Hana Salsabila	0.2632	1.0000	1.0000	0.2353	0.5294
9	Indra Wijaya	0.6316	0.2500	0.2500	0.8235	0.8824
10	Joko Prasetyo	0.3684	0.0000	0.0000	0.7059	0.8824
11	Kurniawan Hidayat	0.5263	1.0000	0.2500	0.5294	0.4706
12	Lestari Dewi	0.1053	0.0000	0.5000	0.2353	0.4706
13	Mahmud Risky	0.7895	0.5000	0.7500	1.0000	0.9412
14	Nadya Amelia	0.2632	0.2500	1.0000	0.1765	0.4706
15	Omar Zaki	0.6842	0.7500	0.0000	0.8235	1.0000
16	Putri Ayu	0.0000	0.5000	1.0000	0.0000	0.0000
17	Qori Rahma	0.8421	0.7500	0.5000	0.6471	0.8235
18	Rizky Fadilah	0.8947	1.0000	0.7500	0.8235	0.7059
19	Siti Nurhaliza	0.1579	0.2500	1.0000	0.2353	0.5294
20	Taufik Hidayat	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.9412
21	Umar Alfaruq	0.5263	0.5000	0.2500	0.6471	0.5882
22	Vina Maharani	0.2105	0.7500	0.5000	0.2941	0.6471

23	Wahyu Pradana	0.7368	0.2500	0.2500	0.8235	0.9412
24	Xavier Muhammad	0.2632	0.0000	0.0000	0.4706	0.6471
25	YusufKurnia	0.6316	0.5000	0.7500	1.0000	0.9412
26	Zahra Melati	0.0526	1.0000	1.0000	0.1765	0.2353
27	Agus Saputra	0.5263	0.2500	0.2500	0.6471	0.8824
28	Bella Safira	0.3158	0.7500	0.5000	0.4118	0.5882
29	Dedy Firmansyah	0.6842	0.0000	0.0000	0.8235	0.7647
30	Erika Putri	0.2105	1.0000	1.0000	0.1765	0.4706

5. Normalisasi Perkalian Nilai Matriks Terbobot

Tabel 3.4 Bobot Kriteria

No	Nama	Nilai Akademik (0.30)	Pendapatan Orang Tua (0.25)	Jumlah Tanggungan (0.20)	Prestasi Akademik (0.15)	Prestasi Non-Akademik (0.10)
1	Ahmad Fauzan	0.0947	0.1875	0.1500	0.0882	0.0588
2	Budi Santoso	0.1737	0.1250	0.1000	0.0706	0.0824
3	Citra Dewi	0.0158	0.2500	0.2000	0.0529	0.0471
4	Dian Purnama	0.1263	0.0625	0.0500	0.0971	0.0882
5	Eka Ramadhan	0.2211	0.0000	0.0000	0.1235	0.0706
6	Farah Aulia	0.0474	0.1875	0.1000	0.0441	0.0765
7	Gilang Saputra	0.1421	0.1250	0.1500	0.1235	0.0941
8	Hana Salsabila	0.0789	0.2500	0.2000	0.0353	0.0529
9	Indra Wijaya	0.1895	0.0625	0.0500	0.1235	0.0882
10	Joko Prasetyo	0.1105	0.0000	0.0000	0.1059	0.0882
11	Kurniawan Hidayat	0.1579	0.2500	0.0500	0.0794	0.0471
12	Lestari Dewi	0.0316	0.0000	0.1000	0.0353	0.0471
13	Mahmud Risky	0.2368	0.1250	0.1500	0.1500	0.0941
14	Nadya Amelia	0.0789	0.0625	0.2000	0.0265	0.0471
15	Omar Zaki	0.2053	0.1875	0.0000	0.1235	0.1000

16	Putri Ayu	0.0000	0.1250	0.2000	0.0000	0.0000
17	Qori Rahma	0.2526	0.1875	0.1000	0.0971	0.0824
18	Rizky Fadilah	0.2684	0.2500	0.1500	0.1235	0.0706
19	Siti Nurhaliza	0.0474	0.0625	0.2000	0.0353	0.0529
20	Taufik Hidayat	0.3000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0941
21	Umar Alfaruq	0.1579	0.1250	0.0500	0.0971	0.0588
22	Vina Maharani	0.0632	0.1875	0.1000	0.0441	0.0647
23	Wahyu Pradana	0.2211	0.0625	0.0500	0.1235	0.0941
24	Xavier Muhammad	0.0789	0.0000	0.0000	0.0706	0.0647
25	Yusuf Kurnia	0.1895	0.1250	0.1500	0.1500	0.0941
26	Zahra Melati	0.0158	0.2500	0.2000	0.0265	0.0235
27	Agus Saputra	0.1579	0.0625	0.0500	0.0971	0.0882
28	Bella Safira	0.0947	0.1875	0.1000	0.0618	0.0588
29	Dedy Firmansyah	0.2053	0.0000	0.0000	0.1235	0.0765
30	Erika Putri	0.0632	0.2500	0.2000	0.0265	0.0471

6. Menghitung nilai Utility Measure (S) dan Regret Measure (R)

Tabel 3.5 Nilai Utility Measure (S) dan Regret Measure (R)

No	Nama	Si (Utility Measure)	Ri (Regret Measure)
1	Ahmad Fauzan	0.5793	0.1875
2	Budi Santoso	0.5516	0.1737
3	Citra Dewi	0.5658	0.2500
4	Dian Purnama	0.4241	0.1263
5	Eka Ramadhan	0.4152	0.2211
6	Farah Aulia	0.4555	0.1875
7	Gilang Saputra	0.6348	0.1500
8	Hana Salsabila	0.6172	0.2500
9	Indra Wijaya	0.5137	0.1895
10	Joko Prasetyo	0.3046	0.1105
11	Kurniawan Hidayat	0.5844	0.2500
12	Lestari Dewi	0.2139	0.1000
13	Mahmud Risky	0.7560	0.2368
14	Nadya Amelia	0.4150	0.2000
15	Omar Zaki	0.6163	0.2053
16	Putri Ayu	0.3250	0.2000

17	Qori Rahma	0.7195	0.2526
18	Rizky Fadilah	0.8625	0.2684
19	Siti Nurhaliza	0.3981	0.2000
20	Taufik Hidayat	0.5441	0.3000
21	Umar Alfaruq	0.4888	0.1579
22	Vina Maharani	0.4595	0.1875
23	Wahyu Pradana	0.5512	0.2211
24	Xavier Muhammad	0.2142	0.0789
25	Yusuf Kurnia	0.7086	0.1895
26	Zahra Melati	0.5158	0.2500
27	Agus Saputra	0.4557	0.1579
28	Bella Safira	0.5028	0.1875
29	Dedy Firmansyah	0.4053	0.2053
30	Erika Putri	0.5867	0.2500

7. Menghitung Indeks Nilai Kompromi (Qi)

Tabel 3.6 Nilai Peringkat Kompromi Vikor

Ranking	Nama	Qi (Compromise Index)
1	Xavier Muhammad	0.0002
2	Lestari Dewi	0.0476
3	Joko Prasetyo	0.1414
4	Dian Purnama	0.2692
5	Putri Ayu	0.3594
6	Agus Saputra	0.3649
7	Umar Alfaruq	0.3904
8	Siti Nurhaliza	0.4158
9	Nadya Amelia	0.4288
10	Farah Aulia	0.4317
11	Dedy Firmansyah	0.4332
12	Vina Maharani	0.4348
13	Bella Safira	0.4682
14	Budi Santoso	0.4746
15	Eka Ramadhan	0.4766
16	Indra Wijaya	0.4811
17	Gilang Saputra	0.4851
18	Ahmad Fauzan	0.5272
19	Wahyu Pradana	0.5814
20	Omar Zaki	0.5959
21	Zahra Melati	0.6196
22	Yusuf Kurnia	0.6313
23	Citra Dewi	0.6581
24	Kurniawan Hidayat	0.6725
25	Erika Putri	0.6743
26	Hana Salsabila	0.6978
27	Taufik Hidayat	0.7545

28	Mahmud Risky	0.7750
29	Qori Rahma	0.7826
30	Rizky Fadilah	0.9286

8. Kompromis Acceptable Advantage

Identifikasi Alternatif Peringkat Pertama dan Kedua

Berdasarkan hasil akhir metode VIKOR diperoleh:

Alternatif peringkat pertama adalah Xavier Muhammad dengan $Q(A_1) = 0.0002$

Alternatif peringkat kedua adalah Lestari Dewi dengan $Q(A_2) = 0.0476$

a. Hitung Nilai DQ

Jumlah total alternatif (M) dalam sistem adalah 30. Maka:

$$DQ = 1 / (M - 1) = 1 / (30 - 1) = 1 / 29$$

Dengan hasil: $DQ = 0.03448275862068965$ (menggunakan presisi tinggi).

b. Substitusi Nilai ke dalam Rumus Kondisi

$$Q(A_2) - Q(A_1) = 0.0476 - 0.0002 = 0.0474$$

$$DQ = 1 / 29 = 0.0344827586$$

c. Hasil Banding

$$Q(A_2) - Q(A_1) = 0.0474 \geq 0.0344827586$$

d. Keputusan

Karena 0.0474 lebih besar dari 0.0344827586, maka kondisi $Q(A_2) - Q(A_1) \geq DQ$ dinyatakan terpenuhi.

9. Kompromis Acceptable Stability

Tabel 3.7 Hasil Uji Acceptable Stability

Nama	Qi (v = 0.5) (Default)	Qi (v = 0.7) (Mayoritas)	Qi (v = 0.3) (Veto/Regret)
Xavier Muhammad	0.0002	0.000324	0.000139
Lestari Dewi	0.0476	0.028630	0.066802

3.2 Implementasi Sistem

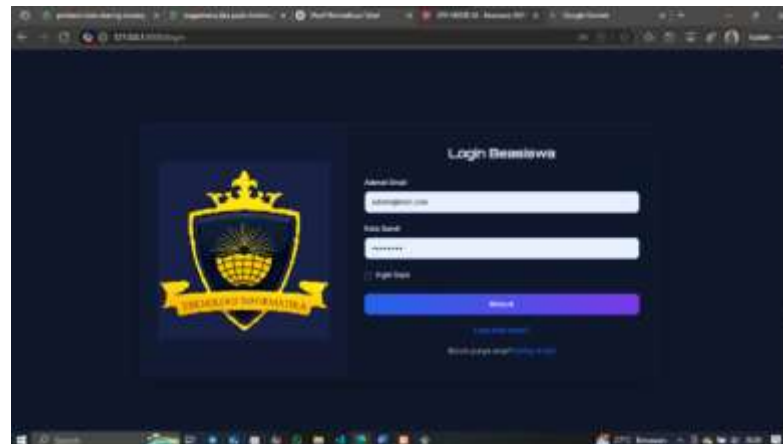
Sistem pendukung keputusan penerima beasiswa unggulan di SMK Prima Unggul dibangun menggunakan: Framework Laravel (PHP) untuk struktur backend dan frontend. Database MySQL untuk penyimpanan data. Sistem terdiri dari beberapa halaman terintegrasi yang mendukung proses seleksi, perhitungan, dan pelaporan.

1. Tampilan Halaman Utama



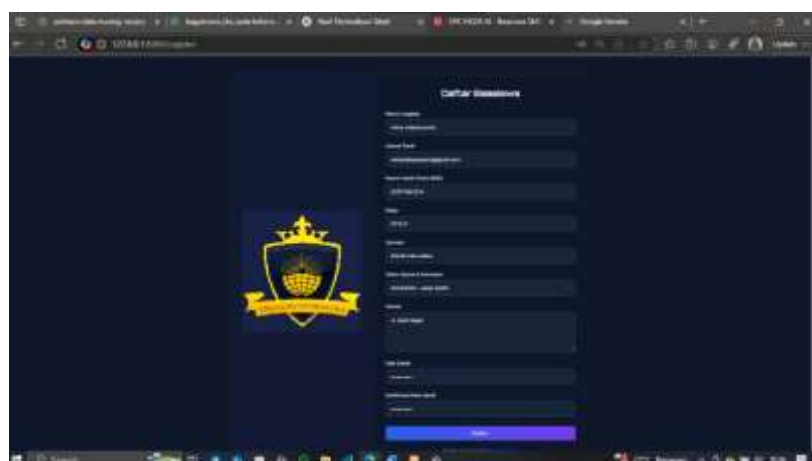
Gambar 3.2 Tampilan Halaman Utama

2. Tampilan Halaman Login



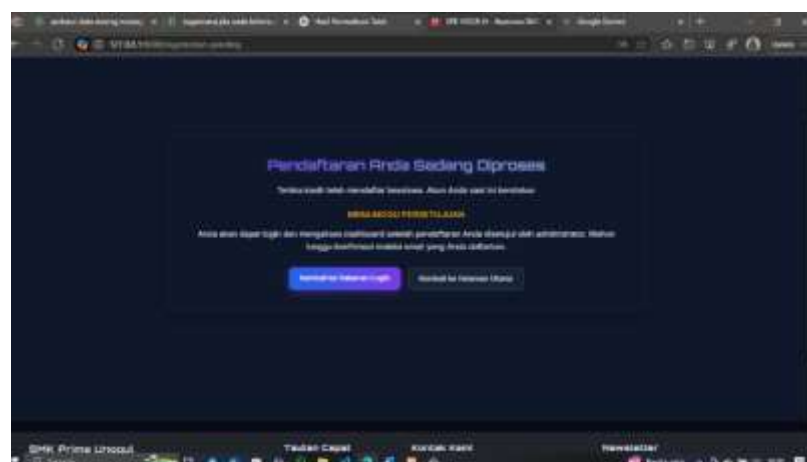
Gambar 3.3 Tampilan form login email dan password

3. Tampilan Halaman Register



Gambar 3.4 Tampilan form Registrasi dengan field wajib

4. Tampilan Halaman Pending Register



Gambar 3.5 Halaman form Halaman Pending Registrasi

5. Tampilan Dashboard Admin



Gambar 3.6 Tampilan Menu Sidebar dan Statistik Singkat

6. Tampilan Halaman Manajemen Pengguna

The screenshot shows the 'Manajemen Pengguna' (User Management) page. It features a table with columns for 'No', 'Username', 'Email', 'Password', 'Status', and 'Aksi'. The table lists several users, including 'Admin', 'Dosen', and 'Mahasiswa'. Each user entry has a corresponding 'Aksi' column with icons for edit, delete, and reset password. A '+ Tambah Pengguna' button is located at the top right of the table.

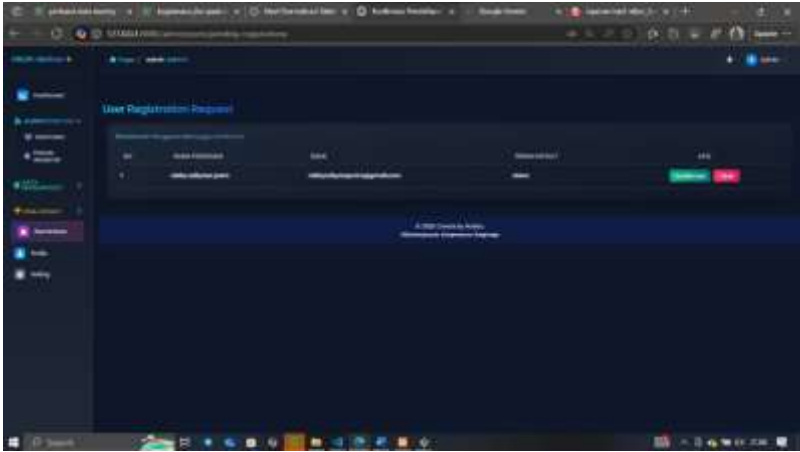
Gambar 3.7 Tampilan Halaman management pengguna

7. Tampilan Halaman Periode Akademik

The screenshot shows the 'Manajemen Periode Akademik' (Academic Period Management) page. It features a table with columns for 'No', 'Periode', 'Mula', 'Akhir', 'Status', and 'Aksi'. The table lists several academic periods, including 'Semester 1', 'Semester 2', and 'Semester 3'. Each period entry has a corresponding 'Aksi' column with icons for edit, delete, and reset. A '+ Tambah Periode' button is located at the top right of the table.

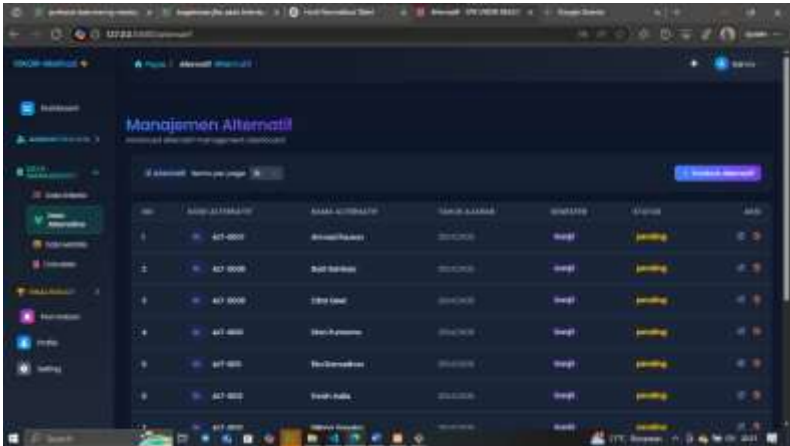
Gambar 3.8 Tampilan Halaman Periode Akademik

8. Tampilan Halaman Permintaan Pendaftaran Akun Siswa



Gambar 3.9 Tampilan Halaman Permintaan Pendaftaran Akun

9. Tampilan Halaman Manajemen Alternatif



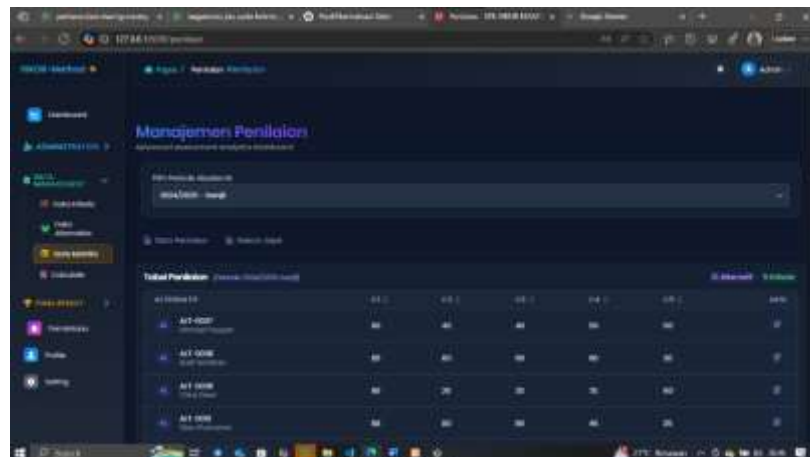
Gambar 3.10 Tampilan Halaman Alternatif

10. Tampilan Halaman Manajemen Kriteria



Gambar 3.11 Tampilan Halaman Criteria

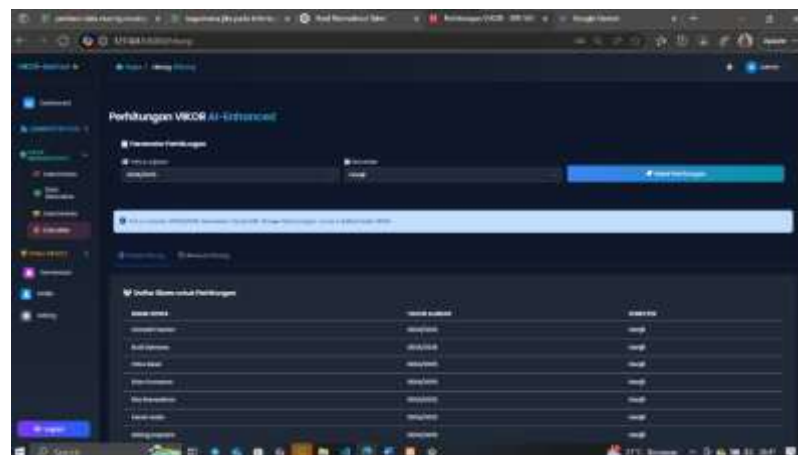
11. Tampilan Halaman Menejemen Matriks Penilaian



No	Matriks Penilaian	Nilai	Kategori	Status	Aksi
1	Matriks Penilaian	100	100	100	100
2	Matriks Penilaian	100	100	100	100
3	Matriks Penilaian	100	100	100	100
4	Matriks Penilaian	100	100	100	100
5	Matriks Penilaian	100	100	100	100
6	Matriks Penilaian	100	100	100	100
7	Matriks Penilaian	100	100	100	100
8	Matriks Penilaian	100	100	100	100
9	Matriks Penilaian	100	100	100	100
10	Matriks Penilaian	100	100	100	100

Gambar 3.12 Tampilan Halaman Matriks Penilaian

12. Tampilan Halaman Perhitungan



No	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	Nilai	Kategori	Status	Aksi
1	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
2	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
3	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
4	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
5	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
6	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
7	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
8	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
9	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
10	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100

Gambar 3.13 Tampilan Halaman Hitung Vikor

Tampilan Proses Perhitungan



No	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	Nilai	Kategori	Status	Aksi
1	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
2	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
3	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
4	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
5	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
6	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
7	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
8	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
9	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100
10	Perhitungan VIKOR AI-Enhanced	100	100	100	100

Gambar 3.14 Tampilan Halaman Proses Hitung Vikor

Menampilkan Hasil Proses Menghitung

Kriteria	Nilai Normalisasi	M1 (S)	M2 (R)	M3 (Q)	Ranking	Status	Total
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	1	Tidak Baik	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	2	Buruk	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	3	Sangat Buruk	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	4	Sangat Baik	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	5	Baik	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	6	Tidak Baik	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	7	Buruk	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	8	Sangat Buruk	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	9	Sangat Baik	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	10	Baik	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	11	Tidak Baik	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	12	Buruk	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	13	Sangat Buruk	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	14	Sangat Baik	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	0.000	15	Baik	0.000

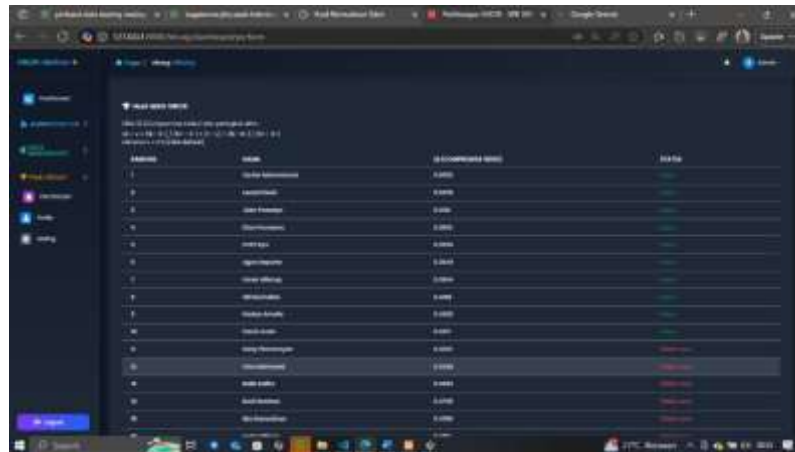
Gambar 3.15 Tampilan Halaman Hasil Proses Normalisasi

Kriteria	M1 (S)	M2 (R)	M3 (Q)	Ranking	Total
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	1	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	2	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	3	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	4	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	5	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	6	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	7	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	8	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	9	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	10	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	11	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	12	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	13	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	14	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000	0.000	15	0.000

Gambar 3.16 Tampilan Halaman Hasil Proses Normalisasi Terbobot

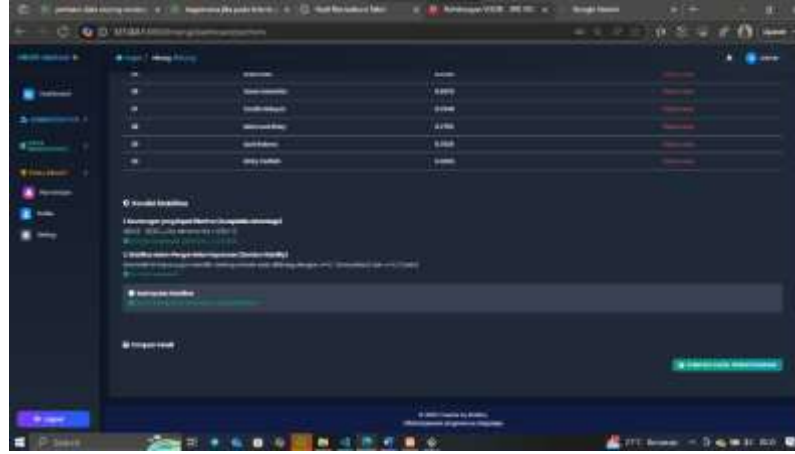
Kriteria	Si (S)	Ri (R)
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000
Nilai Normalisasi	0.000	0.000

Gambar 3.17 Tampilan Halaman Hasil Proses Hitung Nilai Si dan Ri



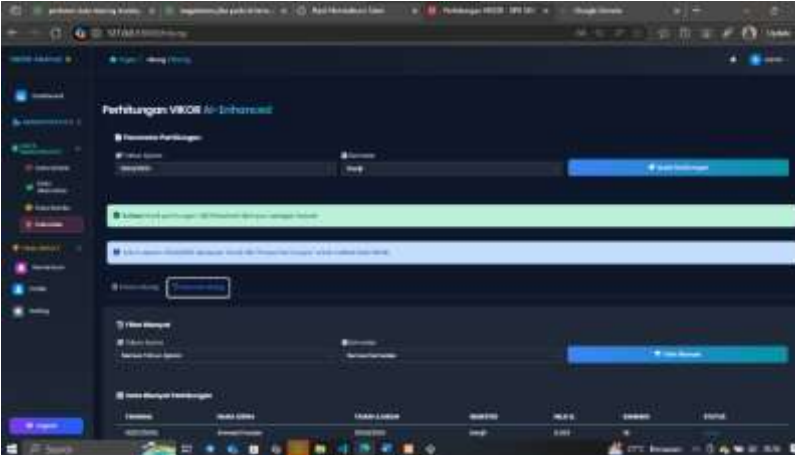
Kriteria	Nilai	Jumlah	Rata-rata
1. Kualitas Pelayanan	4.000	4.000	4.000
2. Harga	4.000	4.000	4.000
3. Lokasi	4.000	4.000	4.000
4. Waktu	4.000	4.000	4.000
5. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
6. Keamanan	4.000	4.000	4.000
7. Lingkungan	4.000	4.000	4.000
8. Pelayanan	4.000	4.000	4.000
9. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
10. Waktu	4.000	4.000	4.000
11. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
12. Waktu	4.000	4.000	4.000
13. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
14. Waktu	4.000	4.000	4.000
15. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
16. Waktu	4.000	4.000	4.000
17. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
18. Waktu	4.000	4.000	4.000
19. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
20. Waktu	4.000	4.000	4.000

Gambar 3.18 Tampilan Halaman Hasil Proses Hitung Nilai Index Qi
Tampilan Halaman Proses Acceptable Stability Decision dan Advantage



Kriteria	Nilai	Jumlah	Rata-rata
1. Kualitas Pelayanan	4.000	4.000	4.000
2. Harga	4.000	4.000	4.000
3. Lokasi	4.000	4.000	4.000
4. Waktu	4.000	4.000	4.000
5. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
6. Keamanan	4.000	4.000	4.000
7. Lingkungan	4.000	4.000	4.000
8. Pelayanan	4.000	4.000	4.000
9. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
10. Waktu	4.000	4.000	4.000
11. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
12. Waktu	4.000	4.000	4.000
13. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
14. Waktu	4.000	4.000	4.000
15. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
16. Waktu	4.000	4.000	4.000
17. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
18. Waktu	4.000	4.000	4.000
19. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
20. Waktu	4.000	4.000	4.000

Gambar 3.19 Tampilan Halaman Proses Acceptable Stability Decision dan Advantage
Tampilan Simpan Hasil Pehitungan



Kriteria	Nilai	Jumlah	Rata-rata
1. Kualitas Pelayanan	4.000	4.000	4.000
2. Harga	4.000	4.000	4.000
3. Lokasi	4.000	4.000	4.000
4. Waktu	4.000	4.000	4.000
5. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
6. Keamanan	4.000	4.000	4.000
7. Lingkungan	4.000	4.000	4.000
8. Pelayanan	4.000	4.000	4.000
9. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
10. Waktu	4.000	4.000	4.000
11. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
12. Waktu	4.000	4.000	4.000
13. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
14. Waktu	4.000	4.000	4.000
15. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
16. Waktu	4.000	4.000	4.000
17. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
18. Waktu	4.000	4.000	4.000
19. Fasilitas	4.000	4.000	4.000
20. Waktu	4.000	4.000	4.000

Gambar 3.20 Tampilan Halaman Riwayat Hitung
13. Tampilan Halaman Laporan Peringkat Hasil Perhitungan
Tampilan Cetak Laporan dalam Bentuk Pdf



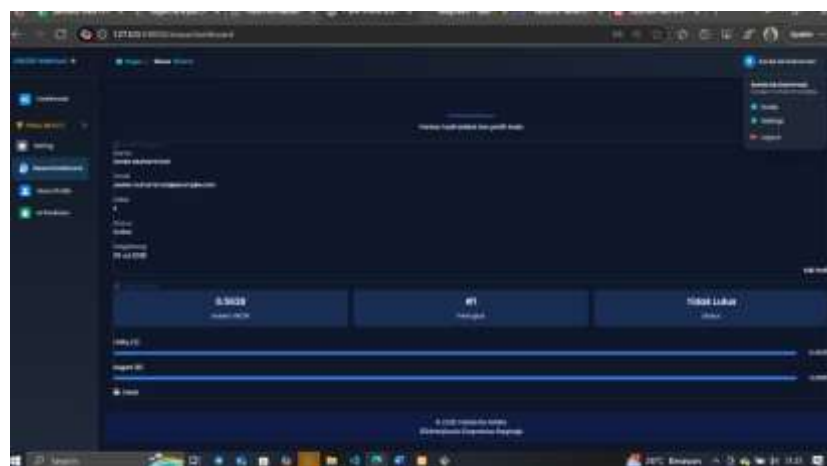
SMK PRIMA UNGGUL
Jl. Pendidikan No. 123, Jakarta | Telp: 021-12345678

Laporan Hasil Akhir Metode VIKOR

Nama Siswa	Nilai B	Nilai G	Ranking	Status	Tanggal Pengiriman
Rizki Nurfarida	0.888	0.700	1	Tidak Lolos	05-01-2025 13:00
Laila Nurfarida	0.888	0.700	2	Tidak Lolos	05-01-2025 13:00
Laila Nurfarida	0.888	0.700	3	Tidak Lolos	05-01-2025 13:00
Putri Nurfarida	0.888	0.700	4	Lolos	05-01-2025 13:00
Putri Nurfarida	0.888	0.700	5	Lolos	05-01-2025 13:00
Putri Nurfarida	0.888	0.700	6	Tidak Lolos	05-01-2025 13:00
Putri Nurfarida	0.888	0.700	7	Lolos	05-01-2025 13:00
Putri Nurfarida	0.888	0.700	8	Lolos	05-01-2025 13:00
Putri Nurfarida	0.888	0.700	9	Tidak Lolos	05-01-2025 13:00
Putri Nurfarida	0.888	0.700	10	Lolos	05-01-2025 13:00

Gambar 3.21 Tampilan Halaman Cetak Laporan PDF

14. Tampilan Halaman Dashboard Siswa



Gambar 3.22 Tampilan Halaman Dashboard Siswa

15. Tampilan Halaman Data Nilai Siswa



The form is titled 'Form Penilaian Mandiri' and contains a table for entering student data. The table has five columns: 'No', 'Nama Siswa', 'Nilai B', 'Nilai G', and 'Nilai R'. There are five rows of data entered. Below the table, there is a section for 'Penilaian Mandiri' with a text area for 'Penilaian Mandiri' and a button for 'Simpan'.

No	Nama Siswa	Nilai B	Nilai G	Nilai R
1	Rizki Nurfarida	88.8	70.0	60.0
2	Laila Nurfarida	88.8	70.0	60.0
3	Laila Nurfarida	88.8	70.0	60.0
4	Putri Nurfarida	88.8	70.0	60.0
5	Putri Nurfarida	88.8	70.0	60.0

Gambar 3.23 Tampilan Halaman Form Input Nilai Siswa

16. Tampilan Halaman Cetak Laporan Hasil Peringkat Siswa



Kriteria	Nilai
Nama	Xavier Muhammad
AMS	0.10
Ukury (G)	0.4683
Rangyn (R)	0.2503
Indeks VIKOR (Q)	0.5628
Peringkat	1
Status	Tidak Lolos

Gambar 3.24 Tampilan Halaman Cetak Hasil Perhitungan Siswa

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem pendukung keputusan penerima beasiswa unggulan di SMK Prima Unggul menggunakan metode VIKOR. Sistem pendukung keputusan yang dibangun mampu membantu pihak sekolah dalam melakukan proses seleksi beasiswa secara lebih objektif dan terukur. Metode VIKOR efektif digunakan untuk menyeimbangkan penilaian berdasarkan tiga kriteria utama yaitu akademik, ekonomi, dan potensi siswa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dalla, D. P., & Kewuel, H. K. (2023). Ketimpangan Akses Beasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa. *Educare. Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 52–59. <https://doi.org/10.56393/educare.v3i2.1702>
- [2] Zulham, Z., & Hasugian, B. S. (2022). Pengelompokan Siswa Dalam Menentukan Penerima Beasiswa Berdasarkan Prestasi Akademik Dengan Algoritma K-Means. *Warta Dharmawangsa*. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/2220>
- [3] Sutoyo, M. N. (2024). Optimasi Proses Seleksi Beasiswa Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *LAITO Journal: Leading Articles in Information* <https://mail.usn.ac.id/753journal/index.php/LAITO/article/view/114>
- [4] Iswavigra, Dwi. Utari. , & Endriani Zen, L. (2023). Systematic Literature Review: Pengaplikasian Metode VIKOR dalam Decision Support System. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 5(3).
- [5] Perdana, A., & Budiman, A. (2021). College Ranking Analysis Using VIKOR Method. *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, 3(2), 241–248. <https://doi.org/10.47709/cnahpc.v3i2.1071>.
- [6] Firman Ashari, I., Ramadhani, S., Manarfa, W., Warni, E., Sulaehani, R., Djufri, I., Sahlan, M., H. M., Musadat, F., & Mirfan. (2024). Sistem Pendukung Keputusan: Konsep, Metode, dan Praktik.
- [7] Ardiansyah M.K, Mahendra S.P, Rahayu S.K, Sriyeni M.K, Hartati M.K, Huda M.K, Dedih S.K, Meliani M.K, Triwahyuni S.T, Antesty S.T, Adnyana S.K, Amin S.K &, & Yanuarsyah S.H.

(2024). BUKU AJAR SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN. (& Efitra & Efitra, Eds.; Sonpedia, Vol. 1). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. www.buku.sonpedia.com

[8] Hasil Belajar, P., Metode, D., Murni, T., Bosker, M., & Rudang Mayang, S. C. (2018). Buku Ajar Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Hasil Belajar | 2 STMIK Pelita Nusantara Medan SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN. (Naetty. Siahaan & F. Tince. Manurung, Eds.; Vol. 1). CV.Rudang Mayang.

[9] Modeong, M., & Siami, M. (2023). Penerapan VIKOR Method (VIšekriterijumsko KOmpromisno Rangiranje Method) Dalam Rekomendasi Pemilihan Laptop Gaming. Jurnal Ilmiah Computer Science, 1, 49–57. <https://doi.org/10.58602/jics.v1i2.6>

[10] Sutoyo, M. N. (2024). Optimasi Proses Seleksi Beasiswa Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. LAITO Journal: Leading Articles in Information <https://mail.usn.ac.id/753journal/index.php/LAITO/article/view/114>